CHƯƠNG TRÌNH LIVE LỚP 11

Thứ 6, ngày 30 – 9 – 2022

BÀI TẬP RÈN LUYỆN H^+/NO_3^-

NAP 1: Hoà tan hết 6,72 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch chứa 0,16 mol KNO_3 và H_2SO_4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A chỉ chứa các muối và 3,136 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và NO_2 có tỷ khối hơi so với H_2 là 19. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 34,36. **B.** 32,46. **C.** 28,92. **D.** 32,84.

NAP 2: Cho 3,9 gam hỗn hợp Al, Mg tỉ lệ mol 2 : 1 tan hết trong dung dịch chứa KNO_3 và HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch **A** chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 2,24 lít hỗn hợp khí **B** gồm NO và H_2. Khí **B** có tỉ khối so với H_2 bằng 8. Giá trị của m **gần giá trị nào nhất**?

A. 24 **B.** 26 **C.** 28 **D.** 30

NAP 3: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp $NaNO_3$ và H_2SO_4, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch **A**; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí **B** có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch **A** thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 18,27 **B.** 14,90 **C.** 14,86 **D.** 15,75

NAP 4: Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm $NaNO_3$ và $NaHSO_4$ thu được dung dịch A chỉ chứa **m** gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N_2O và H_2. Khí B có tỷ khối so với H_2 bằng 11,5. **m gần giá trị nào nhất**?

A. 240 **B.** 255 **C.** 132 **D.** 252

NAP 5: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl, 0,05 mol $NaNO_3$, 0,1 mol KNO_3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch **X** chứa m gam muối, 0,125 mol hỗn hợp khí **Y** gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của **Y** so với H_2 là 12,2. Giá trị của m là:

A. 64,05 gam **B.** 49,775 gam **C.** 57,975 gam **D.** 61,375 gam

NAP 6: Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm $NaNO_3$ và $KHSO_4$ thu được dung dịch **X** chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí **Y** gồm N_2O và H_2 (tỉ khối của **Y** so với H_2 là 13,6). Giá trị **gần nhất** của m là

A. 275 **B.** 323 **C.** 320 **D.** 327

NAP 7: Hòa tan hoàn toàn 6,48 gam Mg bằng dung dịch **X** chứa $NaNO_3$ và HCl vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch **Y** chứa m gam muối clorua và 3,584 lít hỗn hợp **Z** gồm 2 khí (có một khí hóa nâu trong không khí) có tỉ khối so với H_2 là 13,25. Giá trị của m là

A. 34,96 gam **B.** 36,94 gam **C.** 39,64 gam **D.** 43,69 gam

NAP 8: Cho 11 gam hỗn hợp **X** gồm Al, Zn (có tỉ lệ mol 1 : 3) tan hết trong dung dịch gồm $NaNO_3$ và HCl dư thu được dung dịch **Y** chứa m gam muối và 2,8 lít (đktc) hỗn hợp **Z** gồm hai khí trong đó có một hợp chất khí không màu, không hóa nâu trong không khí (tỉ khối của **Z** so với hiđro là 4,36). Giá trị của m là

A. 30,535. **B.** 39,650. **C.** 42,590. **D.** 43,925.

NAP 9: Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp $NaNO_3$ và H_2SO_4, đun nhẹ hỗn hợp phản ứng, lúc đầu tạo ra sản phẩm khử là khí NO, sau đó thấy thoát ra khí không màu X. Sau khi các phản ứng kết thúc thấy còn lại 4,08 gam chất rắn không tan. Biết rằng tổng thể tích của hai khí NO và X là 1,792 lít (đktc) và tổng khối lượng là 1,84 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất muối khan. Giá trị nào sau đây ***gần với*** m nhất?

A. 36,25 gam **B.** 29,60 gam **C.** 31,52 gam **D.** 28,70 gam

NAP 10: Hòa tan bột Fe trong dung dịch X có chứa KNO_3 và H_2SO_4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không tan và 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm NO và H_2, tỷ khối hơi của X so với H_2 là 11,5. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 109,7. **B.** 98. **C.** 120. **D.** 100,4.

NAP 11: Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa $NaNO_3$ và H_2SO_4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và H_2 có tỉ lệ mol 2 : 1 và 3 gam chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là

A. 126 gam. **B.** 75 gam. **C.** 120,4 gam. **D.** 70,4 gam.

NAP 12: Hòa tan bột Mg trong dung dịch X chứa HNO_3 và HCl. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 2,464 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H_2 và NO, tỷ lệ mol tương ứng là 9:2. Biết Y có thể phản ứng tối đa với 420 ml dung dịch NaOH 1M sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là?

A. 10,5. **B.** 9,8. **C.** 11,6. **D.** 12,8.

NAP 13: Cho m g bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H_2SO_4 1M, $Fe(NO_3)_3$ 0,5M và $CuSO_4$ 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,85m gam chất rắn. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}. Giá trị của m là:

A. 72. **B.** 53,33. **C.** 74,67. **D.** 32,56.

NAP 14: Cho 1,98 gam Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa $Fe(NO_3)_3$ 0,2M, $Cu(NO_3)_2$ 0,2M và H_2SO_4 0,8M. Khuấy đều tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO (đktc), 0,64 gam chất rắn và dung dịch X. Tổng khối lượng muối có trong X là :

A. 16,25. **B.** 17,25. **C.** 18,25. **D.** 19,25.

NAP 15: Cho hỗn hợp 0,02 mol Fe và 0,03 mol Cu vào dung dịch chứa 0,3 mol H_2SO_4 và 0,1 mol $NaNO_3$. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu đươc dung dịch X và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào X thì lượng kết tủa lớn nhất. Giá tri tối thiểu của V là

A. 560. **B.** 0,48. **C.** 0,12. **D.** 0,64.

NAP 16: Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp **X** gồm Fe, $FeCO_3$, Mg, $MgCO_3$ trong dung dịch chứa 0,43 mol $KHSO_4$ và 0,05 mol HNO_3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí **Y** (đktc) gồm CO_2, NO và 0,05 mol H_2. Dung dịch **Z** sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung hòa. Giá trị của m là:

A. 63,28. **B.** 51,62. **C.** 74,52. **D.** 64,39.

NAP 17: Hòa tan hoàn toàn 33,7 gam hỗn hợp X chứa Mg, Al, Fe, Fe_3O_4 và $Fe(NO_3)_2$ trong dung dịch chứa 0,09 mol HNO_3 và 1,59 mol HCl; thu được dung dịch Y chỉ chứa 81,285 gam muối và 7,392 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tổng khối lượng của Z là 5,14 gam. Phần trăm khối lượng của Fe_3O_4 trong X là?

A. 20,65%. **B.** 34,42%. **C.** 27,54%. **D.** 24,09%.

NAP 18: Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Fe_3O_4 và $Fe(NO_3)_2$ trong dung dịch chứa 1,22 mol $KHSO_4$; thu được dung dịch Y chỉ chứa 185,54 gam muối và 6,048 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tổng khối lượng của Z là 1,66 gam. Cho $Ba(OH)_2$ dư vào Y thì khối lượng kết tủa thu được là?

A. 313,54 gam. **B.** 309,96 gam. **C.** 325,14 gam. **D.** 342,58 gam.

NAP 19: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, 0,05 mol Fe_3O_4 và 0,05 mol $Fe(NO_3)_2$ trong dung dịch chứa HCl; thu được dung dịch Y chỉ chứa 72,15 gam muối và 6,944 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tổng khối lượng của Z là 2,86 gam. Giá trị của m là?

A. 32,20 gam. **B.** 30,96 gam. **C.** 36,07 gam. **D.** 38,12 gam.

NAP 20: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, 0,08 mol Fe_3O_4 và 0,09 mol $Fe(NO_3)_2$ trong dung dịch chứa HCl; thu được dung dịch Y chỉ chứa 93,275 gam muối và 6,832 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tổng khối lượng của Z là 5,09 gam. Giá trị của m là?

A. 40,94 gam. **B.** 38,28 gam. **C.** 44,66 gam. **D.** 46,36 gam.

---------- **HẾT** ----------